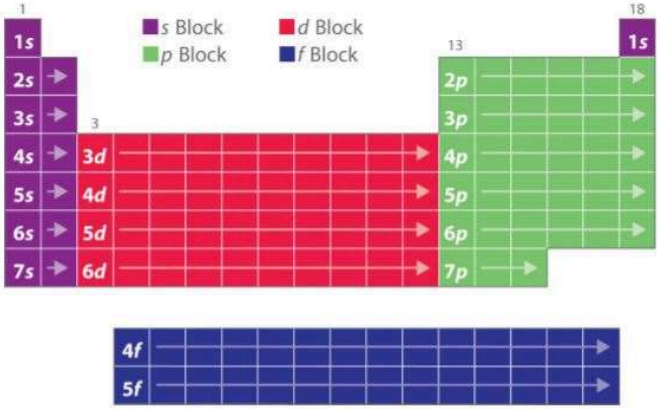
Structure de la matière

III- La classification périodique des éléments :

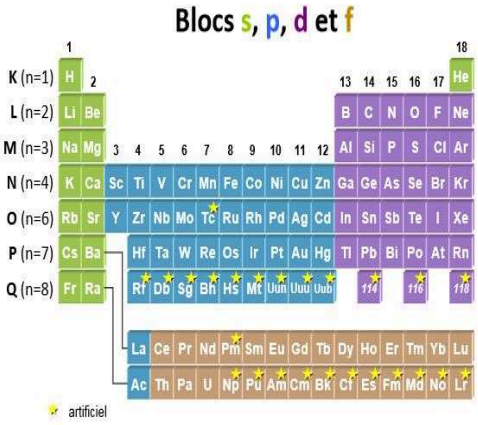
notions abordées :

- Notation des éléments chimiques
- Organisation en périodes, groupes et blocs
- Les principales familles d'éléments
- Quelques propriétés des atomes

- **Notation des éléments chimiques**
  - 1 atome = 1 noyau (**N** neutrons + **Z** protons) + **Z** électrons
  - Isotope : nbr protons =, nbr neutrons .≠.
  - Masse atomique : moyenne des masses des différents isotopes pondérés par leur abondance naturelle. $\bar{M} = \sum_i C_i M_i$
  - Tableau périodique : ordre de protons croissant, organisée en fonction de la configuration électronique



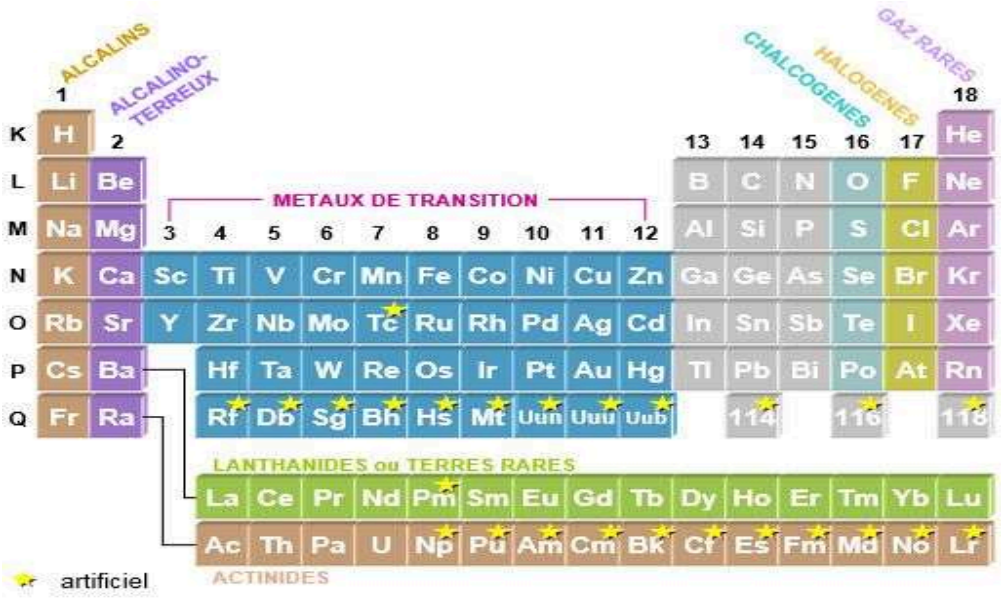
- **Organisation en périodes, groupes et blocs**
  - Règles de constructions :
    - Même ligne (période) = couche de valence ayant la même valeur de n.
    - Même colonne (famille) = éléments dont la configuration électronique est similaire (à n près)



- **Les familles chimiques**
  - Les grandes familles chimiques :
    - **Alcalins** (colonne 1) : ns^1
    - **Alcalino-terreux** (colonne 2) ns^2
    - **Halogènes** (colonne 17) ns^2np^5
    - **Chalcogènes** (colonne 16) ns^2np^4
    - **Gaz rares** : inertes (colonne 18) ns^2np^6
    - **Éléments de transition** (colonne 3 à 12) $ns^2(n-1)d^x avec\ 1 \le x \le 10 \wedge n \ge 4$
    - **Éléments de transition interne ou profonde** (en bas) $ns^2(n-1)d^1(n-2)f^y avec\ 1 \le y \le 14 \wedge n \ge 6$ 4f (terres rares ou tanthanides), 5f(actinides)

55	césium **Cs**	$_{54}$[Xe] $6s^1$
56	baryum **Ba**	$_{54}$[Xe] $6s^2$
57	lanthane **La**	$_{54}$[Xe] $5d^1\ 6s^2$
58	cérium **Ce**	$_{54}$[Xe] $4f^1\ 5d^1\ 6s^2$
...	...	... remplissage des 4f avec quelques irrégularités ...
71	lutécium **Lu**	$_{54}$[Xe] $4f^{14}\ 5d^1\ 6s^2$
72	hafnium **Hf**	$_{54}$[Xe] $4f^{14}\ 5d^2\ 6s^2$
...	...	... fin de remplissage des 5d ...
80	mercure **Hg**	$_{54}$[Xe] $4f^{14}\ 5d^{10}\ 6s^2$
81	thallium **Tl**	$_{54}$[Xe] $4f^{14}\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^1$
...	...	... remplissage des 6p ...
86	radon **Rn**	$_{54}$[Xe] $4f^{14}\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^6$

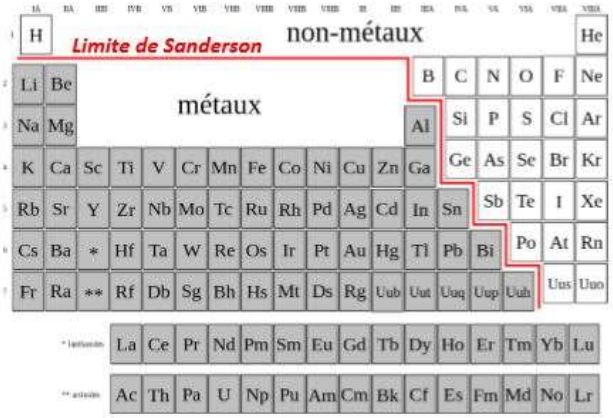
Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0



- Cas particulier :
  - Lanthanides :
  - Actinides : Règles de remplissage identiques à la couche P mais période incomplète

◦ Métaux et non métaux : Règle de Sanderson : Couche de valence : $ns^x np^y$, il s'agit d'un métal si $x+y \leq n$

- Métaux : formation cations
- Non métaux : formation d'anions



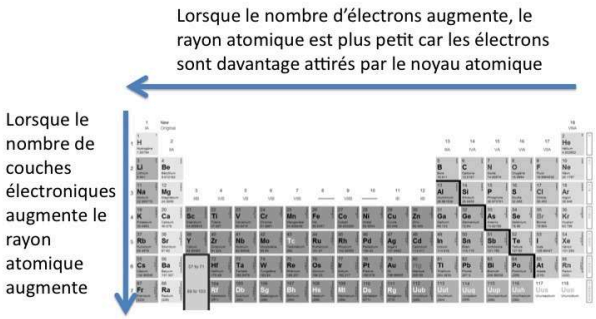
- **Rayon des atomes :**
  ◦ Distance moyenne noyau – frontière du nuage électronique
  ◦ Rayon covalent :
    - Moitié de la distance entre deux noyaux atomiques identiques liés par une liaison covalente

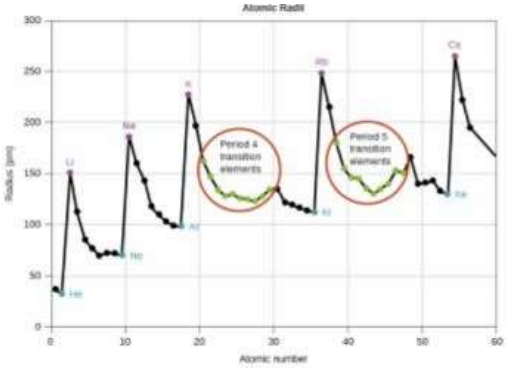


Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

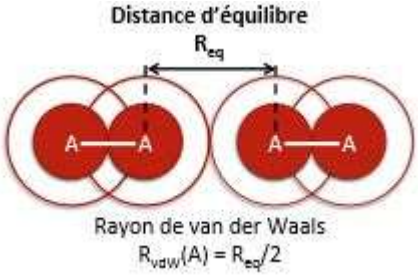
Structure de la matière

Rayon atomique

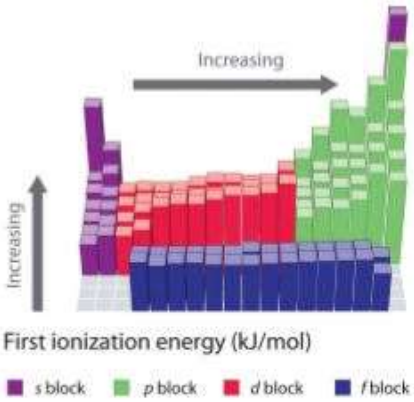




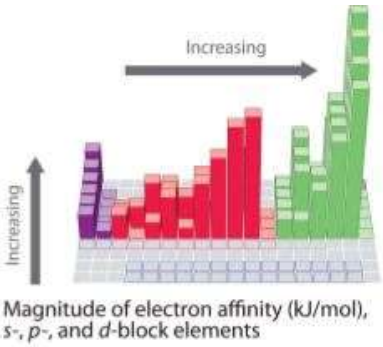
- Rayon de Van Der Waals :
  - Moitié de la distance minimale à laquelle peuvent s'approcher 2 noyaux de deux atomes identiques quand ils ne sont pas engagés dans une liaison chimiques
- Les cations sont beaucoup plus petits que les atomes neutres correspondants



- **Énergie d'ionisation**
  - Énergie minimal qu'il faut fournir à un atome pour arracher l'électron le moins lié (l'énergie est toujours positive)
    - Première ionisation : $A \rightarrow A^{+} + e^{-}$
    - Deuxième : $A \rightarrow A^{2+} + e^{-}$ etc.
    - On remarque un changement d'ordre de grandeur lorsque l'ionisation touche des électrons de coeur.



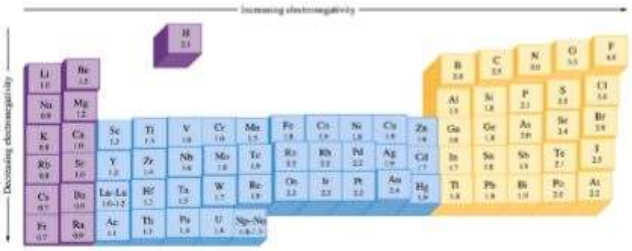
- **Affinité électronique :**
  - Aptitude d'un atome neutre à capturer un électron supplémentaire (relative)
    - $A^{-} \rightarrow A + e^{-}$ $\quad AE = E(A) - E(A^{-})$



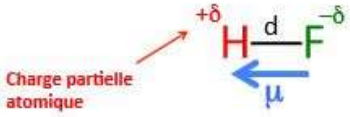
- **Électronégativité :**
  - L'électronégativité est l'aptitude des atomes à gagner ou perdre des électrons lorsqu'ils sont engagés dans une liaison chimique avec un autre atome

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

- **Électropositifs** si ils cèdent un électron (faible énergie d'ionisation, faible affinité électronique)
- **Électronégatifs** si ils capturent un électron (forte énergie d'ionisation et forte affinité électronique)
- Echelle de Pauling (x(F) = 4)



- Différents types de liaison chimique :
  - $Xa \sim Xb$ liaison **covalente**
  - Si $Xa \gg Xb$ liaison **ionique**



Moment dipolaire

$\mu = (\delta e) \times d$

Dimensions (SI) : C.m

1 D (Debye) = $3{,}335.10^{-30}$ C.m

- **Degré d'oxydation**
  - Oxydoréduction : réaction au cours de laquelle une espèce chimique (oxydant) **capte** des électrons et une (réducteur) **cède** des électrons
  - $oxydant\ \phi + réducteur\ \rho \rightarrow oxydant\ \rho + réducteur\ \phi$
  - DO : charge électrique formelle déterminée après répartition des électrons de valence entre tous les atomes du composé
    - Pour un atome isolé le DO est égal à la charge électrique de l'atome ou l'ion
    - Dans une molécule le DO est calculé en considérant **que l'atome le plus électronégatif capte tous les électrons** (la somme = à la charge)
  - Les alcalins perdent 1 électrons
  - Les alcalino-terreux 2
  - Les halogènes gagnent 1 électrons
  - Les chalcogènes 2

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0